

Si Queremos Expandirnos: Infraestructura Enterprise

Transición de Capas Gratuitas (Free-Tiers) a Servidores de Alto Rendimiento

1. El Límite de las Capas Gratuitas

La arquitectura actual de CodeKids opera sobre modelos "Free-Tier" (Render Free, Firebase Spark). Esto es ideal para un MVP (Producto Mínimo Viable), pero insostenible para un modelo de negocio en expansión. Las cuentas gratuitas imponen límites estrictos de "Cold Starts" (donde el servidor se apaga tras inactividad y tarda hasta un minuto en responder al primer usuario) y bloquean el tráfico excesivo (Rate Limiting por hardware).

1.1 Escalado de Base de Datos y Backend

Componente	Estatus Actual (MVP)	Tecnología de Expansión (Enterprise)
Base de Datos	Firebase Spark (Max. 50k lecturas/día)	Firebase Blaze (Pay-as-you-go) o migración a PostgreSQL (AWS RDS) para integridad relacional estricta en registros de pagos y calificaciones gubernamentales.
Servidor Node.js	Render Free (Sufre apagados térmicos)	AWS ECS / EKS (Contenedores Docker): Orquestación con Kubernetes que detecta si a las 8:00 AM entran 5,000 niños y clona automáticamente los servidores para balancear la carga (Auto-scaling).
Entrega Multimedia	Firebase Storage Standard	Amazon CloudFront (CDN): Para distribuir los videos de las lecciones, avatares e imágenes con latencia ultrabaja (Edge Computing) a nivel global, sin saturar la base de datos principal.

1.2 Integración de Sistemas Transaccionales y Correos

A nivel empresarial, la comunicación con los padres y directivos no puede depender de correos manuales. Se requiere infraestructura asíncrona automatizada.

- **Servicio de Correos Transaccionales (SendGrid / AWS SES):** Implementación de pasarelas de pago para enviar automáticamente reportes de progreso semanales a los padres, alertas de inasistencias o contraseñas temporales a los administradores de escuelas.
- **Colas de Tareas (RabbitMQ / Redis PubSub):** Para procesos pesados como "Generar el boletín de calificaciones en PDF de 3,000 alumnos", el sistema no debe bloquearse. Se implementarán colas asíncronas para procesar esto en servidores paralelos y enviar una notificación cuando esté listo.

PRESUPUESTO OPEX ESTIMADO

Para soportar los primeros 10-15 colegios suscritos (aprox. 5,000 usuarios recurrentes) con un Uptime garantizado (SLA) del 99.9%, la infraestructura debe prever un Gasto Operativo (OPEX) inicial de nube rondando los \$250 a \$400 USD mensuales, cubiertos holgadamente por el cobro de licenciamiento SaaS.